Мирный атом: первая АЭС и ледокол «Ленин»

После Великой Отечественной войны советские физики много работали над созданием атомного реактора. Научным руководителем атомного проекта был академик Игорь Курчатов. Он был уверен, что атомная энергия может не только укреплять оборону страны, но и давать людям электричество. Опытную электростанцию решили построить в посёлке Обнинское Калужской области, недалеко от Москвы. Строительство началось в январе 1951 года.

Сердцем станции стал реактор АМ-1 мощностью 5 мегаватт. Буквы в его названии означали «атом мирный». При делении ядер урана в нём выделялось тепло, оно превращало воду в пар, а пар вращал турбину. 26 июня 1954 года начальник объекта Дмитрий Блохинцев записал в рабочем журнале: «Пар подан на турбину». Курчатов и Александров шутливо поздравили всех участников «с лёгким паром».

На следующий день, 27 июня 1954 года, станцию подключили к энергосистеме страны. Так в СССР заработала первая в мире атомная электростанция. Академик Анатолий Александров позже сказал, что в этот день мировая энергетика вступила в новую эпоху. Сюда приезжали делегации учёных из многих стран, а осенью 1954 года здесь учились будущие командиры первой советской атомной подводной лодки. За первые двадцать лет станцию посетили около 60 тысяч человек. Она проработала почти полвека, в апреле 2002 года её остановили, и теперь здесь музей.

Атомная энергия пригодилась и в Арктике. Северный морской путь — кратчайшая морская дорога между европейской частью страны и Дальним Востоком — большую часть года скован льдами. Обычные ледоколы не могли взять с собой большой запас топлива и часто заходили в порты. Поэтому 20 ноября 1953 года правительство решило построить атомный ледокол.

Ледокол «Ленин» заложили в 1956 году на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, а 5 декабря 1957 года спустили на воду. Турбогенераторы для него делали в Харькове, турбины — в Кирове, так что над кораблём трудилась вся страна. Длина ледокола — 134 метра, ширина — почти 28 метров, а водоизмещение — 16 тысяч тонн. 3 декабря 1959 года на нём подняли флаг. Этот день считают днём рождения отечественного атомного ледокольного флота.

«Ленин» стал первым в мире надводным кораблём с атомной силовой установкой. Три гребных винта приводили в движение электродвигатели, а их питали турбогенераторы, работавшие на пару от реакторов. Он мог месяцами работать во льдах, не заходя за горючим. Первым капитаном атомохода был Павел Пономарёв. В 1967 году старые реакторы заменили новыми, более надёжными. Благодаря «Ленину» навигацию в западной части Арктики удалось продлить с трёх до одиннадцати месяцев в году.

Тридцать лет ледокол проводил караваны судов по Северному морскому пути и прошёл более 650 тысяч морских миль. В 1989 году его вывели из эксплуатации и поставили на вечную стоянку в Мурманске. С 2009 года на борту работает музей, где сохранились мебель, механизмы и убранство кают. В 2018 году «Ленин» стал памятником культурного наследия федерального значения, и теперь каждый год на нём бывают десятки тысяч гостей.

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите НОМЕР соответствующего ему слова из списка (по 1 баллу за соответствие):

1. Винты 2. Делегация 3. Деление 4. Запас 5. Караван 6. Руководитель

ДВИЖЕНИЕ	ПРОЕКТ	СУДА	ТОПЛИВО	УЧЁНЫЕ	ЯДРА

2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение):

2.1. Какая цифра встречается в тексте ровно четыре раза?	
2.2. Название города, в котором изготавливались турбины для ледокола «Ленин»	
2.3. Сколько лет прошло между началом строительства первой АЭС и выводом ледокола «Ленин» из эксплуатации?	
2.4. Сколько разных мужских имён упоминается в тексте?	

3. Определите слово по описанию (2 балла):

_____ — масса или объём воды, которые судно вытесняет своим подводным корпусом; по нему судят о величине корабля (13 букв)

КЛЮЧИ

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите НОМЕР соответствующего ему слова из списка (по 1 баллу за соответствие):

1. Винты 2. Делегация 3. Деление 4. Запас 5. Караван 6. Руководитель

ДВИЖЕНИЕ	ПРОЕКТ	СУДА	ТОПЛИВО	УЧЁНЫЕ	ЯДРА
1	6	5	4	2	3

2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение):

2.1. Какая цифра встречается в тексте ровно четыре раза?	4*
2.2. Название города, в котором изготавливались турбины для ледокола «Ленин»	Киров
2.3. Сколько лет прошло между началом строительства первой АЭС и выводом ледокола «Ленин» из эксплуатации?	38**
2.4. Сколько разных мужских имён упоминается в тексте?	4***

* Цифра 4: в числах 1954 (три раза) и 134 (один раз)
** 1989 − 1951 = 38
*** Игорь, Дмитрий, Анатолий, Павел

3. Определите слово по описанию (2 балла):

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ — масса или объём воды, которые судно вытесняет своим подводным корпусом; по нему судят о величине корабля (13 букв)